

V.E.G.A

VECTORED ENGINE · GAUGE & AIM

Calcolatore balistico G7 · Guida vocale · Stage PRS

Shot Detection · BLE Calypso/Kestrel/Garmin

MANUALE D'USO — v2.0

Bergara B14 · Discovery XED 6-36x56 · Spuhr 20MOA

h = 6.5 cm · Zero 50m · Lapua SLR .22LR

SETUP NICHOLAS PELIZZARO — SHOOTING-LABS

INDICE

— 1. Introduzione e requisiti	3
— 2. Interfaccia principale	3
— 3. Toggle MOA / MRAD	4
— 4. Tab SOLVER — calcolo alzo e deriva	4
— 5. Tab STAGE — gestione gare	5
— 6. Tab RANGE CARD — tabella completa	6
— 7. Tab SETUP — configurazione	6
— 8. MV Manuale — velocità cronografo	7
— 9. Rilevamento colpo audio	7
— 10. Comandi vocali — wake word VEGA	8
— 11. Connessione BLE dispositivi	9
— 12. Deploy GitHub Pages	10
— 13. Dominio custom	10
— 14. Fisica balistica G7	11
— 15. Dati tecnici e note	11

1. INTRODUZIONE E REQUISITI

V.E.G.A (Vectored Engine Gauge & Aim) è un calcolatore balistico avanzato progettato per tiratori PRS rimfire e centerfire. Integra un motore G7 point-mass con integrazione numerica RK4, guida vocale in italiano, gestione stage PRS, shot detection audio e connessione BLE a sensori esterni (Calypso, Kestrel, Garmin).

Requisiti browser

FUNZIONE	BROWSER RICHIESTO	NOTE
App base (solver, stage, card)	Qualsiasi browser moderno	Chrome, Safari, Firefox, Edge
Riconoscimento vocale	Chrome o Edge	Non funziona su Firefox e Safari iOS
Shot detection (microfono)	Chrome o Edge con HTTPS	Richiede permesso microfono
BLE (Calypso, Kestrel)	Chrome o Edge desktop/Android	Non supportato su iOS Safari
Geolocation (quota auto)	Qualsiasi con HTTPS	Richiede permesso posizione

IMPORTANTE: BLE e microfono richiedono HTTPS. Su GitHub Pages l'HTTPS è nativo. Su dominio custom GitHub lo attiva automaticamente.

2. INTERFACCIA PRINCIPALE

L'app è strutturata in 4 aree principali: **Header** (logo, toggle MOA/MRAD, stato voce), **Barra voce** (trascrizione in tempo reale), **Stage bar** (visibile solo durante uno stage attivo), **Tab** (SOLVER / STAGE / RANGE CARD / SETUP).

Il dot colorato in alto a destra indica lo stato del sistema vocale: **verde** = idle in ascolto, **arancione** = wake word attivata in attesa del comando, **ciano** = VEGA sta parlando.

3. TOGGLE MOA / MRAD

I bottoni [MOA] e [MRAD] sono sempre visibili nell'header. Cambiano l'unità di misura per tutti i valori dell'app in tempo reale: solver, range card, dope card stage, valore alternativo secondario.

CONVERSIONE	FORMULA	ESEMPIO
MOA → mrad	$mrad = MOA / 3.4377$	+2.35 MOA = +0.68 mrad
mrad → MOA	$MOA = mrad \times 3.4377$	+0.68 mrad = +2.35 MOA
MOA a 100m	1 MOA = 2.908 cm	+1.0 MOA = 2.9 cm a 100m
mrad a 100m	1 mrad = 10 cm	+0.1 mrad = 1 cm a 100m

Cambio unità anche via voce: **"Vega, millirad"** oppure **"Vega, MOA"**.

4. TAB SOLVER — CALCOLO ALZO E DERIVA

Pannello principale di calcolo balistico. Mostra in tempo reale alzo e deriva in MOA o mrad alla distanza selezionata, con statistiche secondarie.

Controlli

• **Slider distanza** — trascina o digita direttamente il campo numerico (10–2000m). Lo zero è evidenziato sulla scala. • **Range card rapida** — griglia di riferimento cliccabile per distanze standard. Click su una distanza la imposta come target corrente.

Valori calcolati

VALORE	DESCRIZIONE	UNITÀ
ALZO	Correzione verticale rispetto alla Line of Sight	MOA o mrad (toggle)

DERIVA VENTO	Correzione orizzontale per vento trasversale	MOA o mrad
TOF	Time of Flight — tempo di volo del proiettile	millisecondi
VEL	Velocità residua del proiettile alla distanza target	m/s
J (Energia)	Energia cinetica residua = $0.5 \times m \times v^2$	Joule
SPIN DRIFT	Deriva giroscopica (solo calibri $\geq 7.8\text{mm}$)	MOA o mrad

SUBSONICO: se la velocità residua scende sotto la velocità del suono (variabile con temperatura e quota), appare un avviso arancione. I valori rimangono indicativi ma l'instabilità transonica riduce la precisione.

5. TAB STAGE — GESTIONE GARE PRS

Gestione completa degli stage PRS rimfire. Include 5 stage predefiniti, stage personalizzato da testo, timer countdown con avvisi vocali, e guida vocale target per target.

Stage library predefiniti

STAGE	DESCRIZIONE	TARGET	PAR
Stage 1 — Clean & Kill	5 bersagli prono, 1 colpo ciascuno	5×1	90s
Stage 2 — Positional	Cambio posizione, doppiette	5 misti	90s
Stage 3 — Speed Steel	6 bersagli rapidi 50–100m	6×1	60s
Stage 4 — Long Range	5 bersagli 200–300m	5×1	120s
Stage 5 — Barricade Run	Barricata SX e DX, doppiette	6×2	120s

Stage personalizzato da testo

Inserisci una descrizione libera nel campo testo. Il parser riconosce automaticamente distanze e par time. Esempio: "Stage gara: 100m 150m 200m 175m 150m tempo 90 secondi". Click su ANALIZZA & CARICA.

Stage bar live

Quando uno stage è caricato, appare una barra persistente sopra i tab con: numero target corrente, distanza, alzo calcolato live, posizione richiesta, dots colpi rimanenti (● rimanente / ■ sparato). Il bottone [VIA ■] avanza manualmente al target successivo. Il bottone [■] interrompe lo stage.

Avanzamento target

• **Manuale:** click su [VIA ■] nella stage bar, oppure comando vocale **"Vega, prossimo"** o **"Vega, avanza"**. • **Automatico con voce:** **"Vega, fuoco"** o **"Vega, colpo"** simula il colpo. • **Automatico con audio:** abilita lo shot detection nel tab SETUP. Quando i colpi rimanenti su un target arrivano a zero, VEGA avanza automaticamente e annuncia il prossimo bersaglio con alzo e deriva aggiornati.

Dope card stage

Calcolata automaticamente al caricamento dello stage. Mostra alzo, deriva, TOF e velocità per ogni target nell'unità selezionata (MOA o mrad). Il target corrente è evidenziato in arancione.

Timer

Countdown configurabile. Avvisi vocali automatici a 30s, 10s, 5s e scaduto. Comandi: [■ AVVIA] / [■ STOP] o via voce.

6. TAB RANGE CARD — TABELLA COMPLETA

Tabella completa delle soluzioni balistiche per distanze standard. Per RIMFIRE le distanze vanno da 25m a 250m ogni 25m. Per CF PRS/MAGNUM da 50m a 800m ogni 50-100m. Tutti i valori si aggiornano in tempo reale al cambio di munizione, meteo o unità di misura.

COLONNA	DESCRIZIONE
DIST	Distanza in metri — click per impostare come target nel solver
ALZO	Correzione verticale in MOA o mrad (segno positivo = UP)
DERIVA	Deriva vento in MOA o mrad (segno positivo = destra)
SPIN	Spin drift giroscopico (solo cal ≥ 7.8mm)
TOF	Tempo di volo in millisecondi
VEL	Velocità residua in m/s
SUP/SUB	Regime supersonico / subsonico (SUB evidenziato in arancione)

7. TAB SETUP — CONFIGURAZIONE

Munizione

Seleziona la categoria (RIMFIRE / CF PRS / MAGNUM) e poi la munizione specifica. I valori BC G7, MV, peso e calibro sono precaricati per ogni munizione.

Ottica / Montatura

CAMPO	DESCRIZIONE	DEFAULT NICHOLAS
H OTTICA (cm)	Altezza asse ottica sopra la canna	6.5 cm
ZERO (m)	Distanza di zero — sempre modificabile inline	50 m

Atmosfera

PARAMETRO	EFFETTO SUL CALCOLO	AUTO
Temperatura (°C)	Modifica densità aria e velocità del suono	No — manuale
Quota (m)	Modifica densità aria (esponenziale)	Sì — GPS auto
Vento (m/s)	Calcola deriva orizzontale per crosswind	No — manuale / BLE
Direzione vento (°)	90° = pieno crosswind, 0°/180° = headwind/tailwind	No — wind rose

Wind Rose: tocca il cerchio per impostare la direzione graficamente, oppure usa i bottoni N/NE/E/SE/S/SW/W/NW per le direzioni principali.

Preset Setup

Configurazioni precaricate per setup comuni. Il preset Nicholas (Bergara B14 · Discovery XED · .22LR Lapua SLR) è disponibile come primo preset.

8. MV MANUALE — VELOCITÀ CRONOGRAFO

Se non hai un cronografo BLE (o il BLE non è disponibile su iOS), puoi inserire le velocità dei colpi manualmente. Il pannello calcola media e deviazione standard.

• Inserisci la velocità in m/s nel campo e premi **[+]** o Invio. • Ripeti per tutti i colpi registrati. • Click su **APPLICA MEDIA AL SOLVER** per usare la media come MV. • La MV da cronografo sovrascrive il valore tabellare del BC G7. • **RESET MV** riporta al valore tabellare.

Nota: anche con MV manuale, il calcolo G7 usa comunque il BC tabellare della munizione selezionata. La MV è l'unico parametro che viene sovrascritto.

9. RILEVAMENTO COLPO AUDIO

Il sistema analizza il segnale del microfono in tempo reale e rileva i transitori impulsivi dei colpi. Attivo solo durante uno stage. Il toggle ON/OFF è nello slider nel tab SETUP.

Configurazione soglia

SCENARIO	SOGLIA CONSIGLIATA
Outdoor senza silenziatore	-25 dB
Indoor / poligono coperto	-30 dB
Con silenziatore	-40 dB
Ambiente molto rumoroso	Abbassa ulteriormente fino a -50 dB

Il dB meter visualizza il livello audio corrente in tempo reale. La linea rossa sul meter indica la soglia impostata. Il time-gate è 800ms — impedisce doppio rilevamento sullo stesso colpo. **Attenzione:** con altri tiratori sul poligono possono verificarsi falsi positivi. In quel caso alza la soglia o usa il comando vocale manuale.

10. COMANDI VOCALI — WAKE WORD VEGA

Il sistema è sempre in ascolto. Dì **"Vega"** per attivare il wake word. Il dot diventa arancione e VEGA risponde "Dimmi". A quel punto pronuncia il comando entro 8 secondi.

COMANDO VOCALE	AZIONE
Vega, stage 3	Carica Stage 3 dalla library
Vega, prossimo	Avanza al target successivo nello stage
Vega, avanza	Sinonimo di prossimo
Vega, fuoco	Registra un colpo (decrementa shots rimanenti)
Vega, colpo	Sinonimo di fuoco
Vega, alzo	Legge l'alzo corrente in MOA/mrad
Vega, correzione	Sinonimo di alzo
Vega, dati	Legge alzo e deriva alla distanza corrente
Vega, distanza 200	Imposta 200m come target e legge la soluzione
Vega, timer 5 minuti	Avvia countdown di 5 minuti
Vega, timer 90	Avvia countdown di 90 secondi (< 300 = secondi)
Vega, avvia timer	Avvia timer con valore preimpostato
Vega, stop	Pausa timer
Vega, ferma	Sinonimo di stop
Vega, quanto manca	Legge il tempo rimanente al timer
Vega, tempo rimasto	Sinonimo di quanto manca
Vega, zero 100	Imposta lo zero a 100 metri
Vega, millirad	Passa all'unità mrad
Vega, MOA	Passa all'unità MOA

Nota browser: il riconoscimento vocale funziona solo su Chrome e Edge. Su Safari iOS la Web Speech API non è supportata. Su Android Chrome funziona perfettamente.

11. CONNESSIONE BLE DISPOSITIVI

V.E.G.A si connette via Web Bluetooth API a sensori esterni. Il tab DEVICES (disponibile nella versione con BLE integrato) mostra lo stato di ogni dispositivo e i dati live.

DISPOSITIVO	PROTOCOLLO	DATI FORNITI	AGGIORNA
Calypso Ultrasonic	GATT ESS 0x181A 0x2A72+0x2A73	Vento m/s + direzione °	wx.wind, wx.windAngle
Kestrel 5700	Nordic UART 6e400001...	Temp, umidità, pressione, quota	wx.temp, wx.alt
Garmin Xero C1	BLE/ANT+ bridge	MV m/s, SD, ES	wx.mv (override solver)

Limitazioni iOS: Web Bluetooth non è supportato su Safari iOS. BLE funziona su Chrome/Edge desktop e su Android Chrome. Su iPhone usa il tab SETUP per inserire i dati manualmente dall'app Kestrel o Calypso Anemotracker.

Calypso Ultrasonic: il device BLE si chiama "ULTRASONIC" (non Calypso). Assicurati che l'anemometro sia acceso prima di cercare la connessione.

12. DEPLOY GITHUB PAGES

Procedura completa per pubblicare l'app gratuitamente su GitHub Pages.

PASSO	AZIONE	NOTE
1	Crea repo su github.com	Nome: vega-ballistic — Public
2	Decomprimi vega-pwa.zip	Struttura già pronta
3	git init && git add .	Nella cartella vega-pwa/
4	git commit -m 'VEGA v2'	
5	git branch -M main	
6	git remote add origin ...	URL del tuo repo GitHub
7	git push -u origin main	Carica tutto su GitHub
8	Settings → Pages → GitHub Actions	Attiva il deploy automatico
9	Attendi 2 minuti	Il workflow costruisce e pubblica
10	Apri l'URL pubblico	username.github.io/vega-ballistic

Ad ogni push su main il workflow GitHub Actions rigenera automaticamente l'app. Non serve nessun server — tutto è statico e gratuito.

13. DOMINIO CUSTOM vega.shooting-labs.com

Il dominio shooting-labs.com è registrato su Openprovider tramite Webador. Il sottodominio vega.shooting-labs.com è gratuito.

PASSO	DOVE	AZIONE
1	Webador / Openprovider DNS	Aggiungi record CNAME: vega → TUO-USER.github.io
2	File public/CNAME nel repo	Contiene: vega.shooting-labs.com (già incluso)
3	vite.config.js	base: '/' (già configurato)
4	GitHub → Settings → Pages	Custom domain: vega.shooting-labs.com → Save
5	GitHub → Pages	Spunta 'Enforce HTTPS'
6	Attendi 30 minuti	DNS propagation + certificato SSL Let's Encrypt

Test senza dominio custom: puoi usare subito username.github.io/vega-ballistic senza configurare il CNAME. Il dominio custom si aggiunge in qualsiasi momento senza modificare il codice.

14. FISICA BALISTICA G7 — NOTE TECNICHE

Il motore balistico usa il metodo point-mass con integrazione Runge-Kutta di 4° ordine (RK4), passo $dt = 2ms$. Il coefficiente balistico G7 è convertito da lb/in^2 a kg/m^2 con il fattore 703.07.

PARAMETRO	FORMULA / VALORE	NOTE
Conversione BC	$BC_SI = BC_G7 \times 703.07 \text{ kg/m}^2$	BC in lb/in^2 dai cataloghi
Densità aria	$\rho = \rho_{\text{std}} \times \exp(-alt/8500) \times (288.15/Tk)$	Modello atmosfera standard
Velocità suono	$c = 331.3 \times \sqrt{Tk/273.15}$	$Tk = 273.15 + T(^{\circ}C)$
Retardazione drag	$a = \rho_{\text{aria}} \times v^2 \times Cd_G7(Mach) / (2 \times BC_SI)$	Tabella G7 interpolata
Alzo MOA	$\arctan(drop_m / dist_m) \times 180/\pi \times 60$	Drop rispetto alla LoS
Deriva vento	$\arctan(\Delta v_t \times (TOF - dist/mv) / dist)$	Componente trasversale
Spin drift	$1.25 \times TOF^{1.83} / dist_km \times 0.05$	Solo calibri $\geq 7.8mm$
Energia residua	$0.5 \times massa_kg \times v_end^2$	massa in kg da grani: $\times 6.48e-5$

Lo zero viene trovato per bisezione (60 iterazioni) calcolando l'angolo di elevazione della canna che fa passare il proiettile per il punto di zero. L'alzo è calcolato rispetto alla Line of Sight geometrica, non all'asse ottico.

15. DATI TECNICI E NOTE FINALI

Stack tecnologico

COMPONENTE	TECNOLOGIA
Framework UI	React 18 con hook (useState, useEffect, useRef, useCallback)
Build tool	Vite 5.1
Fisica balistica	JavaScript puro — nessuna libreria esterna
TTS / ASR	Web Speech API nativa del browser
BLE	Web Bluetooth API nativa del browser
Geolocation	Geolocation API nativa del browser
Shot detection	Web Audio API — AnalyserNode + RequestAnimationFrame
Font	Orbitron (display) + IBM Plex Mono (testo) via Google Fonts
Hosting	GitHub Pages (gratuito, HTTPS nativo)

Struttura file progetto

- **src/App.jsx** — componente principale V.E.G.A (tutto in un file)
- **src/main.jsx** — entry point React
- **public/vega.jpg** — immagine splash
- **public/CNAME** — dominio custom per GitHub Pages
- **vite.config.js** — configurazione Vite con base path
- **.github/workflows/deploy.yml** — GitHub Actions auto-deploy
- **README.md** — istruzioni deploy dettagliate